



PLATAFORMA SIEM

› Elastic Stack: Centralización y Detección de Amenazas

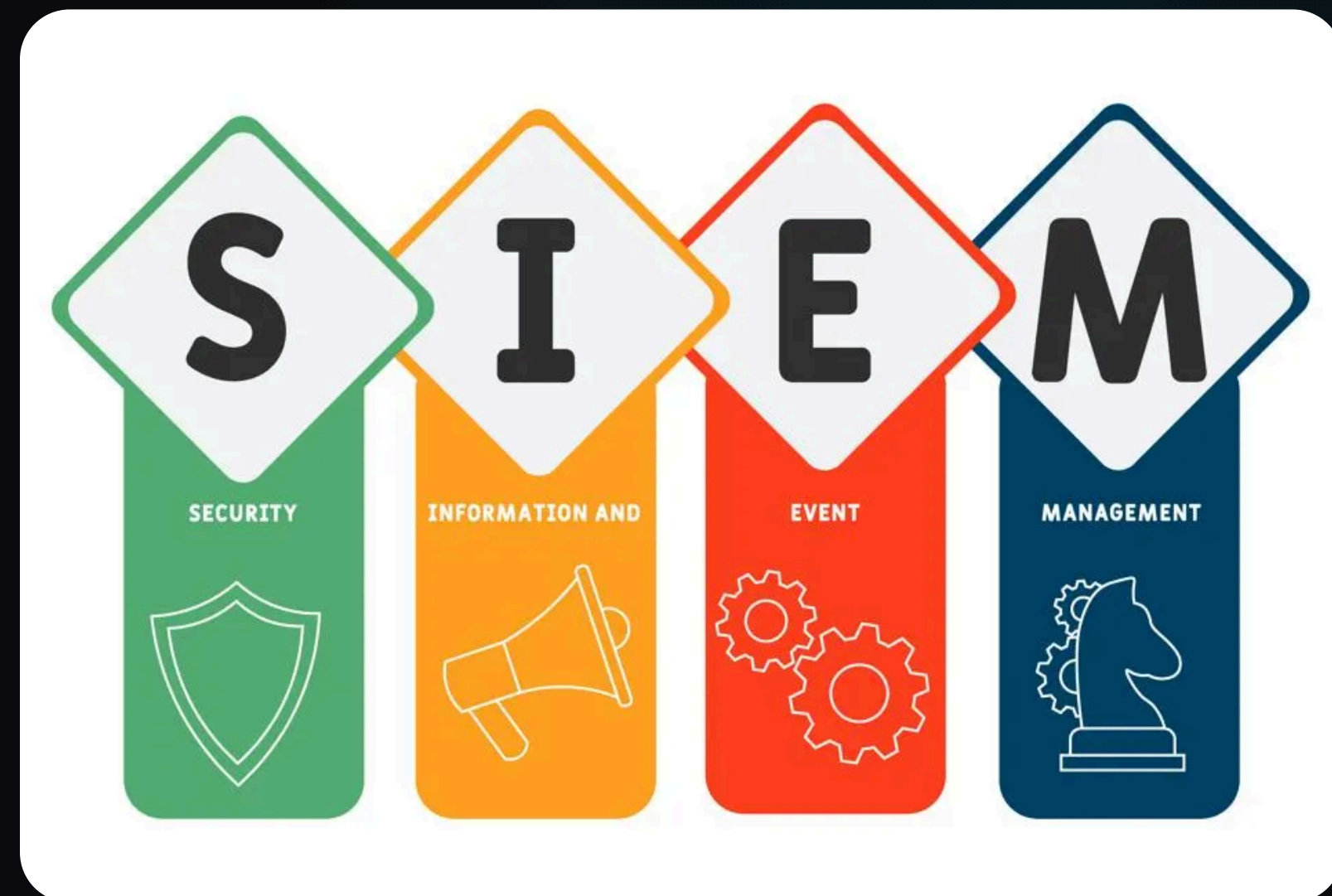
Juan Jose Gomez Oviedo
Juan Eduardo Jaramillo Guerrero
Juan Esteban Salazar Toro
Joan Sebastian Balanta Gutiérrez

| INTRODUCCIÓN

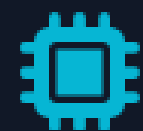
El proyecto consiste en el diseño e implementación de una plataforma SIEM basada en Elastic Stack, orientado a la centralización, análisis y monitoreo de eventos de seguridad en tiempo real.

La solución permite recopilar logs provenientes de servidores, redes, aplicaciones y contenedores, normalizando la información mediante el estándar ECS para facilitar su análisis y correlación. Gracias a una arquitectura escalable y de alta disponibilidad, el sistema transforma grandes volúmenes de datos en inteligencia accionable, fortaleciendo la detección de amenazas y la respuesta ante incidentes de seguridad.

ECS: Esquema común de Elastic



| PROBLEMÁTICA DE MONITOREO



LOGS DISPERSOS

Los eventos de seguridad se generan en múltiples sistemas, aplicaciones, redes y contenedores, permaneciendo fragmentados y sin un punto de control centralizado.



FALTA DE VISIBILIDAD

La dispersión de datos dificulta la correlación de eventos y reduce la capacidad de identificar amenazas y comportamientos sospechosos en tiempo real.



DETECCIÓN MANUAL

El análisis manual de grandes volúmenes de logs es ineficiente, propenso a errores y dificulta detectar ataques como fuerza bruta o accesos no autorizados.



RESPUESTA LENTA

La ausencia de una plataforma SIEM incrementa el tiempo de respuesta ante incidentes, limitando la capacidad de actuar rápidamente frente a amenazas de seguridad.

| ¿QUÉ ES UN SIEM?



Según Gartner, un SIEM es un **sistema de registro que recopila, agrega y analiza datos de eventos de seguridad** tanto en entornos locales como en la nube. El sistema debe ayudar con:

- Agregar y normalizar datos de varios entornos TI y OT.
- Diseñar y ejecutar contenido de monitoreo y alertas casi en tiempo real.
- Enriquecer e investigar eventos de seguridad de interés.
- Dar soporte a acciones de respuesta manuales y automatizadas.
- Mantener y generar informes sobre datos de eventos actuales e históricos.

| STACK TECNOLÓGICO



FILEBEAT

Filebeat es un **agente ligero de recolección de logs** desarrollado por Elastic como parte del ecosistema Elastic Stack.

Su función principal es **monitorear archivos de logs en tiempo real** y enviarlos de forma eficiente hacia Logstash o Elasticsearch para su procesamiento y análisis.



ELASTICSEARCH

Elasticsearch es un **motor distribuido de búsqueda, indexación y analítica** desarrollado por Elastic, basado en Apache Lucene.

Permite **almacenar grandes volúmenes de datos y realizar búsquedas** en milisegundos mediante índices altamente optimizados.

| STACK TECNOLÓGICO



LOGSTASH

Logstash es un **motor de procesamiento de datos y pipelines** desarrollado por Elastic.

Se encarga de **transformar, normalizar y enriquecer logs** antes de su almacenamiento en Elasticsearch.



KIBANA

Kibana es la **plataforma de visualización y análisis** de Elastic Stack desarrollada por Elastic.

Proporciona **dashboards interactivos, monitoreo en tiempo real y capacidades SIEM** para detección de amenazas y respuesta ante incidentes.

| LA "FÁBRICA" DE DATOS

ARQUITECTURA CLOUD-NATIVE

Nuestro SIEM opera como una fábrica automatizada:

ORIGEN -> RECOLECCIÓN -> LIMPIEZA -> BODEGA -> PANTALLAS

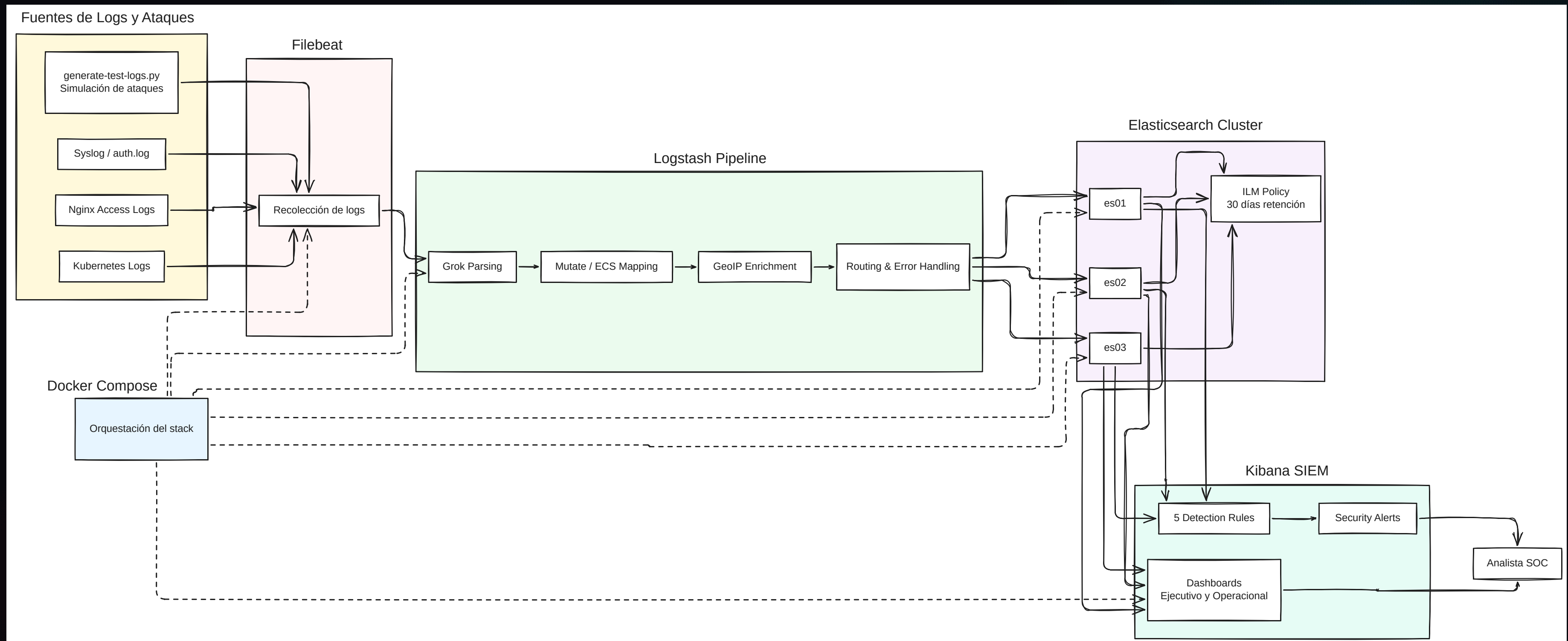
Utilizamos un clúster de 3 nodos de Elasticsearch para garantizar alta disponibilidad y tolerancia a fallos, asegurando que los datos nunca se pierdan.

```
36 # — Services —
37 services:
38 # — Setup: genera certificados TLS y bootstrap del cluster —
39 > setup: --
40
41 # — Elasticsearch Nodo 1 (master eligible + data) —
42 > es01: --
43
44 # — Elasticsearch Nodo 2 (master eligible + data) —
45 > es02: --
46
47 # — Elasticsearch Nodo 3 (master eligible + data) —
48 > es03: --
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```

Imagen 1 - Referencia



ARQUITECTURA DEL PROYECTO



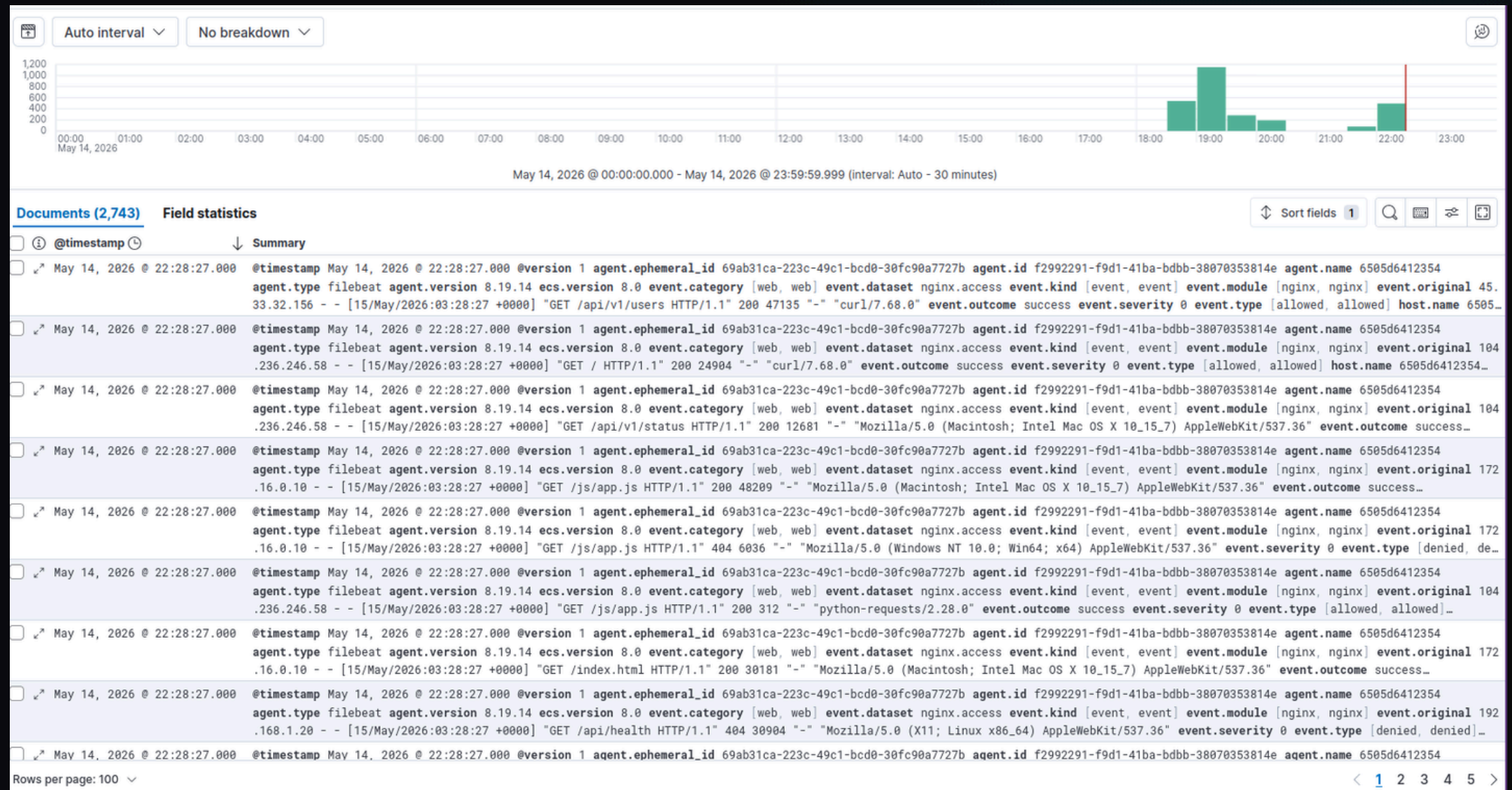
FUENTES DE INGESTA

En entornos reales, un SIEM centraliza y normaliza eventos de múltiples fuentes mediante estándares como Elastic Common Schema (ECS) para facilitar la correlación de amenazas. En este proyecto, este comportamiento fue simulado mediante cuatro fuentes principales de logs:

 **Syslog & Auth.log:** Auditoría de accesos al sistema operativo.

 **Nginx Logs:** Monitoreo de tráfico web y errores de aplicación.

 **Kubernetes:** Telemetría de microservicios y contenedores.



| REGLAS DE DETECCIÓN



- **Brute Force SSH:** Más de 5 fallos de autenticación desde una misma IP en 60 segundos.
- **Escaneo de Puertos:** Conexiones a múltiples puertos en un intervalo corto.
- **Flood 404:** Identifica ráfagas de errores 404 en rutas inexistentes (escaneo de vulnerabilidades).
- **Fuera de Horario:** Alerta de logins de usuarios administrativos durante horarios inusuales.
- **Rutas Sensibles:** Intentos de acceso a /admin, /.env o /wp-admin.

| DASHBOARD EJECUTIVO

¿PARA QUIÉN?

Este dashboard puede ser empleado por el área de Gerencia, directivos y personas que no tengan un perfil técnico necesariamente.

¿QUÉ MUESTRA?

Se puede observar un resumen visual de los registros por parte del SIEM. Básicamente, responde: "¿Está todo bien? ¿Pasó algo grave?".

Dentro de este panel, podemos encontrar los siguientes widgets:

- 4 tarjetas de KPI
- Gráficos de dona (Amenazas del día)
- Mapa geográfico
- Línea de tendencia
- Gauge de salud y Tabla de IPs



| DASHBOARD OPERACIONAL

¿PARA QUIÉN?

En este caso, las personas a las cuales va enfocado este dashboard es a Analistas de seguridad y al equipo de respuesta a incidentes.

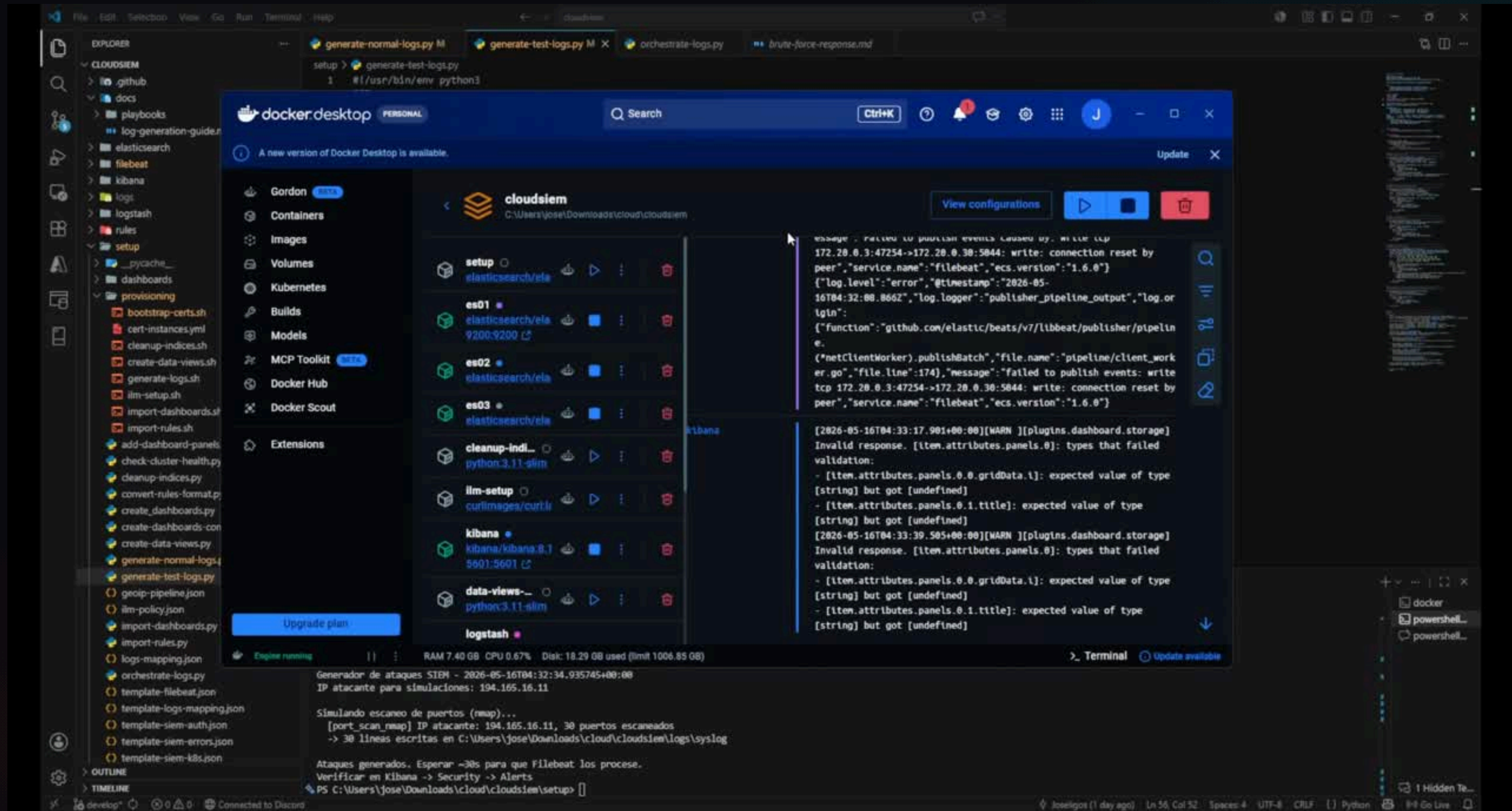
¿QUÉ PERMITE HACER?

Se puede monitorear en vivo lo que esta pasando e investigar incidentes. Dentro de este panel, podemos encontrar los siguientes widgets:

- 4 tarjetas de KPI
- Gráficos de dona
- Línea de tendencia por minuto
- Tablas de Investigación



DEMOSTRACIÓN DE LA PLATAFORMA SIEM



| VALIDACIÓN CON ATAQUES



ESCENARIO 1: FUERZA BRUTA SSH

Ataque: Diccionario SSH con Hydra

¿Qué hace?: Intenta más de 50 contraseñas contra un mismo usuarios desde una IP externa.

Regla: SIEM - Brute Force SSH Detectado

Condición: 5 fallos de autenticación SSH desde la misma IP en 60 segundos.

Herramientas:

hydra o python generate-test-logs.py --attack brute_force

Resultado esperado: Alerta en Kibana Security en < 60s

| VALIDACIÓN CON ATAQUES

ESCENARIO 2: ESCANEO DE PUERTOS (NMAP)

Ataque: Escaneo SYN con nmap

¿Qué hace?: Escanea más de 30 puertos TCP desde una IP para descubrir servicios activos.

Regla: SIEM - Escaneo de Puertos Detectado

Condición: 20 puertos distintos desde la misma IP en 30 segundos.

Herramientas:

`nmap -sS` o `python generate-test-logs.py --attack port_scan`



Resultado esperado: Alerta en Kibana Security en < 60s

| VALIDACIÓN CON ATAQUES



ESCENARIO 3: INYECCIÓN SQL

Ataque: SQL Injection en peticiones web

¿Qué hace?: Envía payloads SQLi (1' OR '1' = '1', UNION SELECT, DROP TABLE) + accesos a rutas sensibles (/admin, /.env).

Regla:

- Acceso a Rutas Web Sensibles
- Tags de amenaza en dashboard: sql_i_detected, sensitive_path_access

Herramientas:

```
python generate-test-logs.py --attack sql_i
```

Resultado esperado: Alerta y tags en Dashboard Ejecutivo

| PLAYBOOK 1: FUERZA BRUTA SSH



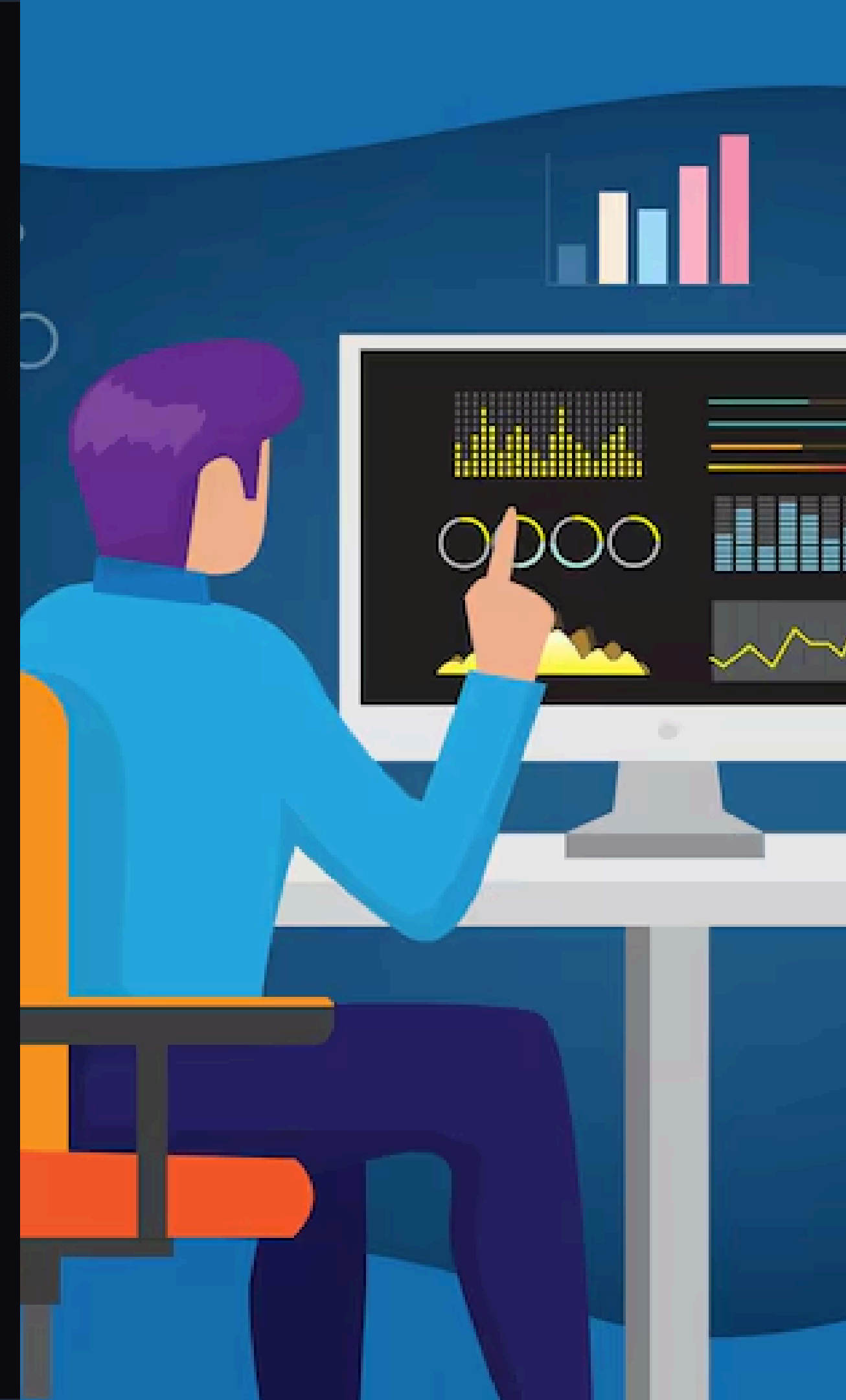
| PLAYBOOK 2: INYECCIÓN SQL



| CONCLUSIONES

El desarrollo de una plataforma SIEM permitió comprender la importancia que tiene la centralización y correlación de eventos dentro de entornos reales de ciberseguridad, donde miles de registros pueden ocultar comportamientos maliciosos difíciles de identificar manualmente. A través de la simulación de ataques, el monitoreo en tiempo real y la generación de alertas, fue posible aproximar escenarios similares a los que enfrenta un centro de operaciones de seguridad (SOC) en infraestructura productiva.

Más allá de la implementación técnica, el proyecto permitió evidenciar cómo la visibilidad, la detección temprana y la capacidad de análisis sobre múltiples fuentes de información pueden impactar directamente la respuesta ante incidentes y la toma de decisiones en organizaciones modernas.



GRACIAS POR LA ATENCIÓN

➤ Elastic Stack: Centralización y Detección de Amenazas

| REFERENCIAS

<https://www.gartner.com/reviews/market/security-information-event-management>